KANTİTATİF FİNANS VE ALGORİTMİK SİSTEM MİMARİSİ ARAŞTIRMA RAPORU

# Çoklu Hesap ve Çoklu Stratejili Bireysel Algoritmik Yatırım Sistemlerinde Bütüncül Risk Mimarisi

Binance Kripto Vadeli İşlemler, Borsa İstanbul (BIST/VİOP) ve Forex CFD Piyasalarında Eşzamanlı Strateji Yönetimi: Risk Bütçelemesi, Kaldıraç Erozyonu, Acil Durdurma Protokolleri, Uygulama Açığı ve Alfa Çürümesi Üzerine Akademik ve Uygulayıcı Sentez

Bireysel algoritmik yatırımcıların tekil bir stratejiden çoklu borsa ve çoklu varlık sınıfı mimarisine geçişi, sermaye büyüme hızını artırırken parçalı teminat yapıları (segmented collateral), farklı likidasyon kuralları ve asimetrik taşıma maliyetleri nedeniyle sistemik iflas riskini de büyütmektedir. Bu araştırma raporu, uluslararası hakemli akademik literatürü (*Journal of Finance*, *Review of Financial Studies*, *Journal of Portfolio Management*, *Biometrika*, *NBER*) ve kurumsal piyasa düzenleyicilerinin/uygulayıcıların standartlarını (FIA, SEC Rule 15c3-5, ESMA, SPK, Borsa İstanbul/Takasbank, Binance Futures API) sentezleyerek uçtan uca doğrulanabilir bir uygulama çerçevesi sunmaktadır.

| Araştırma Boyutu | Temel Metodolojik Çerçeve | Birincil Akademik ve Kurumsal Kaynaklar |
|---|---|---|
| **1. Toplam Risk Bütçesi (%10 MaxDD)** | Şemsiye portföy bütçesi + Hiyerarşik Risk Paritesi (HRP) + Volatilite Hedefleme + Kesirli Kelly ($\kappa \leq 0.25$) + Çeşitlendirme Çarpanı (IDM) | López de Prado (2016); Moreira & Muir (2017); Harvey vd. (2018); MacLean, Thorp & Ziemba (2010); Carver (2015) |
| **2. Kaldıraç, Marj ve Taşıma Maliyetleri** | İzole/Çapraz marj likidasyon matematiği, 8 saatlik kripto fonlama oranı, VİOP SPAN nemalandırma ve Forex 3 günlük swap erozyonu | Ackerer, Hugonnier & Jermann (2024); ESMA (2018); Borsa İstanbul VİOP Genelgesi; SPK Tebliğ Seri:V No:125 |
| **3. Acil Durdurma (Kill Switch) Mimarisi** | 3 katmanlı devre kesici, günlük zarar sınırı, ardışık kayıp kilidi, WebSocket veri bayatlığı ve `countdownCancelAll` ölü adam anahtarı | FIA (2024); SEC Rule 15c3-5 (2010); Binance USDS-M Futures API (2024) |
| **4. Kâğıt (Paper) ve Canlı (Live) Farkı** | Uygulama açığı (Implementation Shortfall), Deflated Sharpe Ratio, CUSUM kontrol şemaları ve %10'dan %100'e 4 evreli sermaye geçişi | Perold (1988) / Almgren & Chriss (2000); Bailey vd. (2014); Page (1954) |
| **5. Strateji Çürümesi (Alpha Decay)** | Yayın sonrası %32–%58 alfa kaybı, çoklu test $t \geq 3.0$ eşiği ve yürüyen ileri (walk-forward) yeniden kalibrasyon takvimi | McLean & Pontiff (2016); Harvey, Liu & Zhu (2016); Chan (2021/2026) |

**Rapor Tarihi:** 26 Ekim 2026

**Kapsanan Piyasalar:** Binance Futures (USDT-M / COIN-M), Borsa İstanbul (Pay / VİOP), Forex CFD

**Referans Standardı:** Doğrulanmış Akademik DOI / URL + Tarih

# 1. Çoklu Hesap ve Çoklu Strateji Ortamında Toplam Risk Bütçesi: Şemsiye Tahsis, Volatilite Hedefleme, Kelly Kesri ve Korelasyon Küçültmesi

## 1.1. %10 Zarar Bütçesi Mimarisinin Kurgulanması: Tekil Şemsiye Bütçe mi, Hesap/Strateji Başına Bölünmüş Bütçe mi?

Bireysel bir algoritmik yatırımcının toplam sermayesi üzerinden tanımladığı %10'luk azami düşüş (maximum drawdown — MaxDD) bütçesi, birden fazla aracı kurum ve borsada (Binance vadeli işlemler, Borsa İstanbul VİOP ve Forex CFD) eşzamanlı strateji çalıştırılırken en kritik mimari tasarım kararını oluşturur. Kantitatif portföy yönetimi literatürü ve çoklu strateji fonlarının (multi-strategy pod shops) operasyonel pratikleri, bu sorunun yanıtının **iki kademeli hibrit bir hiyerarşi** olduğunu göstermektedir: %10'luk zarar bütçesi kesinlikle **tüm portföy (şemsiye/master) düzeyinde tekil bir üst sınır (hard floor)** olarak tanımlanmalı, ancak bu şemsiye bütçe alt hesaplara ve stratejilere **korelasyon-duyarlı risk bütçeleri** halinde dağıtılmalıdır (Bawa, Eylül 2025; Carver, Eylül 2015).

Eğer yatırımcı her bir alt hesaba veya stratejiye bağımsız olarak kendi sermayesinin %10'u kadar zarar bütçesi tanırsa, normal piyasa koşullarında korelasyon nedeniyle portföy düşüşü %10'un altında kalıyor görünse bile, likidite krizleri ve makro şok anlarında stratejiler arası gerçekleşen korelasyon 1.0'a yakınsadığında tüm portföy eşzamanlı olarak %10 erir. Daha da tehlikelisi, bireysel yatırımcının sermayesi tek bir merkezi takas kurumunda (prime broker) birleşik teminat (cross-asset portfolio margining) altında tutulmamaktadır: Binance'teki USDT teminatı, Takasbank'taki TL/BIST teminatı ve Forex aracı kurumundaki USD teminatı birbirinden **fiziksel ve hukuki olarak izole (siloed)** durumdadır (Borsa İstanbul VİOP İşleyiş Esasları Genelgesi). Bir borsada kâr eden stratejinin nakit fazlası, aynı saniyede diğer borsada teminat tamamlama (margin call) veya likidasyon sınırına yaklaşan hesabı otomatik olarak kurtaramaz.

Kurumsal çoklu strateji fonlarında (örneğin Millennium Management risk çerçevesi) uygulanan altın standart, portföy yöneticisi veya alt strateji (pod) başına iki aşamalı bir düşüş kesintisi uygulamaktır: bir alt strateji kendisine tahsis edilen sermayede **%5 düşüşe (drawdown)** ulaştığında risk tahsisi ve pozisyon büyüklüğü derhal **%50 oranında yarıya indirilir**; düşüş **%7.5 seviyesine** ulaştığında ise strateji tamamen durdurularak (pod termination) pozisyonları tasfiye edilir (Bawa, Eylül 2025). Bireysel algoritmik yatırımcı için bu kuralın doğrudan karşılığı şudur: toplam özsermayenin (Total Equity = $E_{toplam}$) %10'u ($0.10 \times E_{toplam}$) mutlak portföy durdurma sınırıdır. Bu %10'luk toplam risk bütçesinin %80'i (yani toplam sermayenin %8.0'i) aktif olarak üç hesap/piyasa arasında paylaştırılırken, kalan %2.0'lik dilim **korelasyon sıçraması ve uygulama kayması tamponu (correlation & slippage buffer)** olarak ayrılır.

| Hesap / Piyasa Katmanı | Önerilen Nakit Teminat Payı | Portföy Bazlı Zarar Bütçesi Payı | Hesap İçi Lokal Düşüş Limiti (Yarılanma / Durdurma) | Yapısal Gerekçe ve Teminat Kısıtı |
|---|---|---|---|---|
| **1. Binance Vadeli (USDT-M / COIN-M)** | %30.0 | %3.0 (Toplam Bütçenin %30'u) | -%5.0 (Yarıla) / -%10.0 (Kapat) | 7/24 kesintisiz işlem, yüksek kuyruk riski (tail risk), 8 saatlik fonlama maliyeti ve anlık otomatik likidasyon motoru (Binance Docs, Aralık 2024). |
| **2. Borsa İstanbul (BIST Pay / VİOP)** | %45.0 | %3.0 (Toplam Bütçenin %30'u) | -%3.5 (Yarıla) / -%6.6 (Kapat) | Takasbank SPAN teminat yapısı, gece/hafta sonu boşluk (gap) riski, T+1 15:00 teminat tamamlama zorunluluğu (Borsa İstanbul VİOP Kılavuzu). |

| Hesap / Piyasa Katmanı | Önerilen Nakit Teminat Payı | Portföy Bazlı Zarar Bütçesi Payı | Hesap İçi Lokal Düşüş Limiti (Yarılanma / Durdurma) | Yapısal Gerekçe ve Teminat Kısıtı |
|---|---|---|---|---|
| **3. Forex CFD (FX / Emtia / Endeks)** | %25.0 | %2.0 (Toplam Bütçenin %20'u) | -%4.0 (Yarıla) / -%8.0 (Kapat) | Tezgahüstü (OTC) likidite, makro veri anlarında spread açılması, gecelik swap maliyeti ve %50 marj kapama kuralı (ESMA, Haziran 2018). |
| **4. Sistemik Korelasyon ve Kayma Tamponu** | Hesaplarda Dağıtık | %2.0 (Toplam Bütçenin %20'u) | Portföy Genelinde -%8.0'de Devreye Girer | Kriz anında tüm hesapların aynı anda zarar yazması ve kâğıt-canlı kayma farkının (slippage) emilmesi (Perold, 1988; Almgren & Chriss, 2000). |
| **TOPLAM ŞEMSİYE PORTFÖY** | **%100.0** | **%10.0 (Mutlak Üst Sınır)** | **-%6.0 (Yarıla) / -%10.0 (Tam Kill Switch)** | Toplam özsermaye zirveden %6 düştüğünde tüm strateji çarpanları %50 küçültülür; %10 düşüşte tüm hesaplar nakde geçer. |

### 1.2. Volatilite Hedefleme (Volatility Targeting): Zaman İçinde Değişen Riskin Normalize Edilmesi

Farklı varlık sınıflarında çalışan stratejilerin (örneğin yıllıklandırılmış volatilitesi %65–%90 olan bir BTCUSDT perp momentum stratejisi, volatilitesi %35–%45 olan bir BIST 30 VİOP gün içi stratejisi ve volatilitesi %8–%12 olan bir EURUSD ortalamaya dönüş stratejisi) eşit nominal büyüklükle çalıştırılması, portföyün kâr/zarar dağılımının tamamen kripto stratejisi tarafından domine edilmesine yol açar. Alan Moreira ve Tyler Muir tarafından *The Journal of Finance*'te yayımlanan çığır açıcı çalışma (Moreira & Muir, Ağustos 2017), geçmiş gerçekleşen varyans ile ters orantılı olarak ölçeklenen portföylerin ($w_t = c / \sigma^2_t$ veya volatilite hedeflemede $w_t = \sigma_{hedef} / \sigma_t$) hem Sharpe oranlarını anlamlı biçimde artırdığını hem de sol kuyruk (left-tail) çöküş riskini azalttığını kanıtlamıştır. Bunun temel nedeni, finansal piyasalarda volatilite kümelenmesi (volatility clustering) yaşanırken beklenen getirilerin volatiliteyle aynı oranda artmamasıdır; dolayısıyla çalkantılı dönemlerde pozisyon küçültmek, getiri kaybına yol açmadan maksimum düşüşü (MaxDD) dramatik biçimde sınırlamaktadır (Moreira & Muir, 2017).

Bu bulgu, Campbell R. Harvey, Edward Hoyle, Russell Korgaonkar, Sandy Rattray, Matthew Sargaison ve Otto Van Hemert tarafından *The Journal of Portfolio Management*'ta yayımlanan kurumsal çalışmayla (Harvey vd., Ekim 2018) çoklu varlık sınıflarına genişletilmiştir. Yazarlar, 60'tan fazla likit vadeli işlem ve türev piyasasında volatilite hedeflemenin her bir varlıkta aşırı negatif getiri olasılığını (kurtosis ve sol kuyruk şişkinliğini) törpülediğini ve portföyün "volatilitesinin volatilitesini" (vol-of-vol) stabilize ettiğini göstermiştir (Alpha Architect / Harvey vd., Mayıs 2019).

**Uygulayıcı Formülasyonu (Carver, 2015):** Bireysel algoritmik yatırımcı, toplam %10'luk maksimum düşüş bütçesiyle tutarlı olmak için yıllıklandırılmış portföy volatilite hedefini $\sigma_{hedef} = \%12$ ile $\%15$ aralığında belirlemelidir (beklenen Sharpe oranı $SR \approx 1.0\text{–}1.5$ olan bir portföyde yıllık %12–%15 volatilite, %99 güven düzeyinde yıllık maksimum düşüşü %10 eşiğinin altında tutar). Her bir strateji $i$ için günlük volatilite tahmini, 36 günlük Üstel Ağırlıklı Hareketli Ortalama (EWMA, $\lambda \approx 0.94$) ile %70 ve 10 günlük kısa vadeli EWMA ile %30 ağırlıklandırılarak (hızlı şoklara duyarlı hibrit tahminci) hesaplanır:

$$Pozisyon\ Büyüklüğü\ (N_{i,t}) = [\ E_{toplam} \times w_i \times IDM \times (\sigma_{hedef} / \sigma_{i,t})\ ] / (Çarpan_i \times Fiyat_{i,t} \times FX_{i,t})$$

### 1.3. Kelly Kriteri ve Kesirli Kelly (Fractional Kelly): Parametre Belirsizliği Altında İflastan Korunma

Çoklu stratejiler arasında sermayenin ne kadar kaldıraca sahip olacağı konusunda ikinci temel teorik sütun, John Kelly (1956) ve Edward O. Thorp tarafından geliştirilen Kelly Kriteridir. Ernest Chan, bağımsız olmayan çoklu stratejiler için sürekli zamanlı optimal Kelly tahsis vektörünü $F^* = \Sigma^{-1} M$ olarak ifade eder; burada $M$ stratejilerin

yıllıklandırılmış aşırı getiri (excess return) vektörü, $\boldsymbol{\Sigma}$ ise getirilerin kovaryans matrisidir (Chan, Quantitative Trading). Bağımsız tekil bir strateji için bu formül $f_i^* = \mu_i / \sigma_i^2 = SR_i / \sigma_i$ şekline indirgenir.

Ancak Leonard C. MacLean, Edward O. Thorp ve William T. Ziemba tarafından *Quantitative Finance* ve *The Kelly Capital Growth Investment Criterion* eserlerinde ayrıntılı olarak ispatlandığı üzere (MacLean, Thorp & Ziemba, Ocak 2010), **Tam Kelly ($\kappa = 1.0$)** stratejisi asimptotik logaritmik sermaye büyümesini maksimize etse de sonlu örneklemde çok tehlikeli "kötü özelliklere" (bad properties) sahiptir: Tam Kelly uygulayan bir yatırımcının sermayesinin herhangi bir noktada yarıya düşmesi (%50 drawdown) olasılığı %50'dir ve beklenen getiri ($\mu$) veya kovaryans ($\Sigma$) tahminindeki ufak bir pozitif hata (overestimation), yatırımcıyı **Tam Kelly'nin sağ tarafına ($\kappa > 1.0$)** iterek hem beklenen büyümeyi düşürür hem de volatiliteyi patlatır (MacLean, Thorp & Ziemba, 2010).

Kesirli Kelly ($f = \kappa f^*$, $0 < \kappa < 1$) kullanıldığında, beklenen geometrik büyüme oranı $g(\kappa) / g(1) = \kappa(2 - \kappa)$ fonksiyonunu izlerken, portföy varyansı $\kappa^2$ oranında düşer. Örneğin **Yarım Kelly ($\kappa = 0.50$)** optimal büyümenin %75'ini korurken varyansı %75 (volatiliteyi %50) azaltır. **Çeyrek Kelly ($\kappa = 0.25$)** ise büyümenin %43.75'ini sağlarken varyansı %93.75 oranında düşürür ve portföyün %10'luk düşüş sınırını aşma olasılığını üstel olarak küçültür (MacLean, Thorp & Ziemba, 2010). Bireysel algoritmik yatırımcının geri testten elde ettiği Sharpe oranları yukarı yönlü seçim yanlılığı (selection bias) içerdiğinden, çoklu strateji portföyünde **asla Çeyrek Kelly ($\kappa = 0.25$) veya Beşte Bir Kelly ($\kappa = 0.20$) sınırının üzerine çıkılmamalıdır**.

### 1.4. Hiyerarşik Risk Paritesi (HRP) ve Korelasyona Göre Dinamik Küçültme

Klasik Markowitz ortalama-varyans optimizasyonu veya çoklu Kelly formülü ($\Sigma^{-1} M$), kovaryans matrisinin tersinin ($\Sigma^{-1}$) alınmasını gerektirir. Marcos López de Prado, *The Journal of Portfolio Management*'ta yayımlanan ünlü makalesinde (López de Prado, Temmuz 2016), korelasyon matrisi birbirine yakın stratejiler içerdiğinde matrisin koşul sayısının (condition number) büyüdüğünü ve ters alma işleminin tahmin hatalarını büyüterek (Markowitz's Curse) örneklem dışında (out-of-sample) felaket sonuçlar ürettiğini göstermiştir. López de Prado'nun geliştirdiği **Hiyerarşik Risk Paritesi (Hierarchical Risk Parity — HRP)** algoritması üç aşamada çalışır:

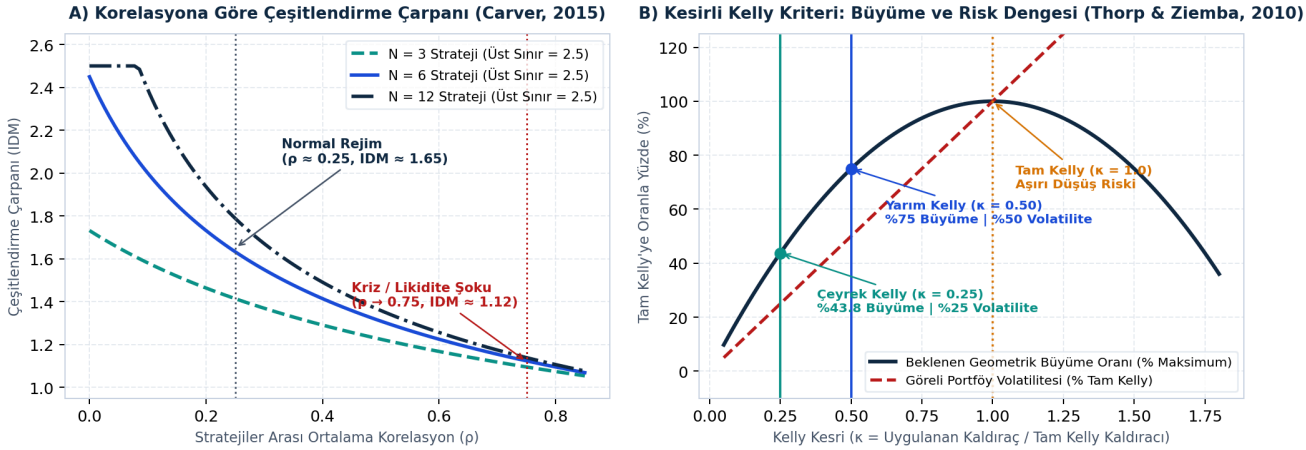
1. **Ağaç Kümeleme (Tree Clustering):** Stratejiler arası korelasyon matrisi $\rho_{i,j}$, öklidyen korelasyon mesafesine $d_{i,j} = \sqrt{[0.5 \times (1 - \rho_{i,j})]}$ dönüştürülür ve benzer davranış gösteren stratejiler (örneğin Binance'teki iki farklı kripto trend stratejisi veya VİOP'taki iki endeks stratejisi) aynı hiyerarşik dal altında kümelenir (pfolio / López de Prado, Şubat 2026).
2. **Yarı-Köşegenleştirme (Quasi-Diagonalization):** Kovaryans matrisinin satır ve sütunları, yüksek korelasyonlu stratejiler köşegen boyunca yan yana gelecek şekilde yeniden sıralanır.
3. **Özyinelemeli İkiye Bölme (Recursive Bisection):** Matrisin tersini almadan, yukarıdan aşağıya doğru her bir küme dalına küme varyansıyla ters orantılı olarak risk bütçesi dağıtılır. Bu sayede yatırımcı Binance'e 4 strateji, VİOP'a 1 strateji ve Forex'e 1 strateji koysa bile, HRP algoritması 4 kripto stratejisini tek bir "kripto risk kümesi" olarak algılar ve bütçenin %66'sını kriptoya yığmak yerine kripto kümesinin toplam ağırlığını otomatik olarak budar (López de Prado, 2016).

Buna ek olarak Robert Carver, *Systematic Trading* çerçevesinde strateji ağırlıkları belirlendikten sonra portföyün hedef volatiliteye ulaşması için kullanılan **Çeşitlendirme Çarpanı (Instrument/Strategy Diversification Multiplier — IDM)** kavramını tanımlamıştır (Carver, 2015):

$$IDM_t = min( 2.5 , 1 / \sqrt{[ w^T \times C_t \times w ]} )$$

Burada $w$ stratejilerin HRP ağırlık vektörü, $C_t$ ise strateji getirilerinin güncel korelasyon matrisidir (negatif korelasyonlar ihtiyatlılık gereği 0'a sabitlenir: $C_{i,j} = max(0, \rho_{i,j})$). Normal piyasa koşullarında 6 stratejili bir portföyde ortalama korelasyon $\rho = 0.20$ iken $IDM \approx 1.73$ düzeyindedir. Ancak küresel bir riskten kaçış (risk-off) şokunda kripto, BIST/VİOP ve gelişen ülke kurları aynı anda satış yediğinde, 20 günlük gerçekleşen korelasyon $\rho =$

$0.75$ seviyesine fırlar ve formül $IDM$ değerini otomatik olarak $1.12$'ye düşürür. Böylece tüm hesaplarda pozisyon büyüklükleri korelasyon artışıyla eşzamanlı olarak **%35 oranında küçültülür**.




**Şekil 1:** Sol panelde Robert Carver (2015) Çeşitlendirme Çarpanının (IDM) stratejiler arası ortalama korelasyon ($\rho$) arttıkça pozisyon büyüklüklerini nasıl otomatik olarak küçülttüğü; sağ panelde ise MacLean, Thorp ve Ziemba (2010) Kesirli Kelly çerçevesinde Çeyrek Kelly ($\kappa = 0.25$) ve Yarım Kelly ($\kappa = 0.50$) noktalarının büyüme-volatilite ödünleşimi gösterilmektedir.

---

## 2. Kaldıraç, Marj Mekanizmaları ve Taşıma Maliyetlerinin (Fonlama ve Swap) Geri Test Erozyonu

### 2.1. Vadeli İşlemler ve CFD Piyasalarında Likidasyon Matematiği ve Önerilen Azami Kaldıraç

Kaldıraçlı türev piyasalarda (Binance USDT-M/COIN-M Perp, BIST VİOP ve Forex CFD) geri testlerde en sık yapılan metodolojik hata, marj gereksinimlerini statik ve süreksiz varsaymaktır. Oysa canlı piyasada likidasyon (tasfiye) veya teminat tamamlama (margin call), dönem sonu kapanış fiyatlarına göre değil, **anlık gösterge fiyatına (Mark Price) veya en iyi alış/satış (Bid/Ask) fiyatına** göre saniyelik olarak tetiklenir.

**Binance Vadeli İşlemler (USDT-M ve COIN-M):** Binance, ani fiyat iğnelerinde (scam wicks) gereksiz tasfiyeleri önlemek için son işlem fiyatı (Last Price) yerine spot endeks fiyatı ile hareketli baz ortalamasından oluşan **Gösterge Fiyatı (Mark Price)** üzerinden likidasyon uygular (Binance Developer Docs, Aralık 2024). İzole marj (isolated margin) modunda $L$ kaldıracıyla açılan uzun (long) bir doğrusal (USDT-M) pozisyonun yaklaşık likidasyon fiyatı $P_{lik} \approx P_{giriş} \times [1 - (1 / L) + MMR]$ formülüyle belirlenir; burada $MMR$ sürdürme teminatı oranıdır (küçük pozisyonlarda %0.4–%0.5, pozisyon büyüdükçe kademeli olarak artar). Yatırımcı 20x kaldıraç kullandığında ($1/L = \%5.0$), sadece **%4.5'lik ters bir fiyat hareketi** tüm teminatı sıfırlayarak pozisyonu tasfiye eder ve ek olarak %1.0–%1.5 düzeyinde "likidasyon takas ücreti" (insurance fund clearance fee) kesilir. COIN-M (ters/inverse) sözleşmelerde ise teminatın kendisi kripto varlık (örneğin BTC) olduğundan, fiyat düştüğünde hem pozisyon zarar yazar hem de teminatın USD değeri erir; bu doğrusal olmayan (non-linear) konveksite nedeniyle likidasyon fiyatı çok daha hızlı yakınsar.

**Borsa İstanbul VİOP (SPAN ve Takasbank Dinamikleri):** Borsa İstanbul VİOP'ta risk yönetimi İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. (Takasbank) tarafından CME lisanslı **SPAN (Standard Portfolio Analysis of Risk)** algoritmasıyla yürütülür (Borsa İstanbul Genelge No: 433). VİOP'ta kripto borsalarındaki gibi anlık otomatik "sıfırlama likidasyonu" yerine **Başlangıç Teminatı (Initial Margin)** ve **Sürdürme Teminatı (Maintenance Margin — genellikle başlangıç teminatının %75'i)** mekanizması işler. Gün sonu uzlaşma fiyatlarıyla hesap özsermayesi başlangıç teminatının altına düştüğünde hesap **Teminat Tamamlama Çağrısına (Margin Call)** düşer ve yatırımcı **T+1 günü en geç saat 15:00'e kadar** teminatı başlangıç seviyesine tamamlamak zorundadır (Borsa İstanbul VİOP Kılavuzu). Ayrıca aracı kurumlar, gün içi sert hareketlerde risk oranı kritik eşiği aştığında sözleşme gereği pozisyonları resen kapatma yetkisine sahiptir.

**Forex CFD Düzenlemeleri (SPK ve ESMA):** Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) Seri:V, No:125 sayılı Tebliği ve müteakip düzenlemeleri uyarınca Türkiye'de yerleşik lisanslı aracı kurumlarda azami kaldıraç oranı tüm parite ve CFD'lerde **10:1 (1'e 10)** ile sınırlandırılmıştır (Osmanlı Menkul / SPK Mevzuatı). Avrupa Menkul Kıymetler ve Piyasalar Otoritesi (ESMA) ise 1 Haziran 2018 tarihli ürün müdahale kararıyla bireysel yatırımcılar için kaldıraç üst sınırlarını majör döviz çiftlerinde **30:1**, majör olmayan döviz çiftleri, altın ve majör endekslerde **20:1**, altın dışı emtialar ve minör endekslerde **10:1**, tekil hisse CFD'lerinde **5:1** ve kripto CFD'lerinde **2:1** olarak sabitlemiş; ayrıca hesap bazında **%50 Marj Kapama Kuralı (Margin Close-Out Rule)** ve **Negatif Bakiye Koruması (Negative Balance Protection)** getirmiştir (ESMA, Haziran 2018).

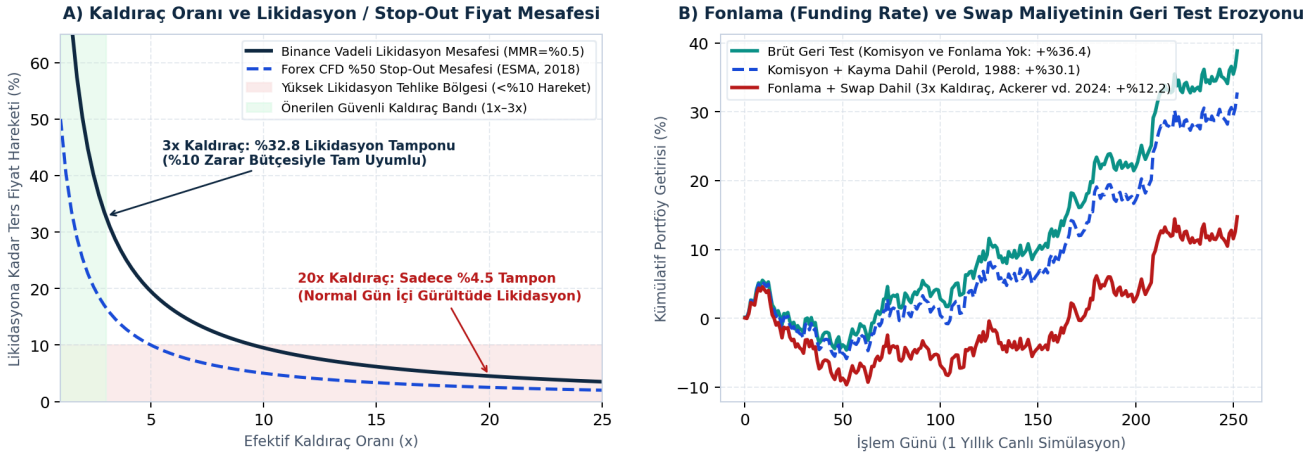
**Önerilen Azami Efektif Kaldıraç:** %10'luk portföy düşüş bütçesi ve Çeyrek Kelly ($\kappa = 0.25$) kısıtı altında, bireysel algoritmik yatırımcının kullanabileceği **azami efektif kaldıraç (Nominal Pozisyon Büyüklüğü / Hesap Özsermayesi)** Binance vadeli işlemlerde **2.0x – 3.0x** (izole marj modunda), BIST/VİOP'ta **3.0x – 4.0x** (SPAN başlangıç teminatının en az 2.5 katı nakit bulundurularak, yani en fazla %40 teminat kullanımıyla) ve Forex CFD'de **3.0x – 5.0x** düzeyini kesinlikle aşmamalıdır.

## 2.2. Fonlama Oranı (Funding Rate), VİOP Nemalandırma ve Forex Swap Maliyetlerinin Geri Testi Bozma Mekanizması

Çoğu bireysel yatırımcı geri testlerini (backtest) yalnızca mum kapanış fiyatları (OHLCV) ve sabit bir işlem komisyonu (örneğin %0.04 taker fee) üzerinden kurgular. Oysa kaldıraçlı türev ürünlerde pozisyonu taşımak (carry cost), stratejinin brüt alfasının %30 ila %70'ini eritebilen gizli bir maliyet bileşenidir:

1. **Kripto Sürekli Vadeli (Perpetual Futures) Fonlama Oranları:** Damien Ackerer, Julien Hugonnier ve Urban Jermann tarafından yayımlanan NBER Çalışma Tebliği (Ackerer, Hugonnier & Jermann, Eylül 2024) ile çok katmanlı fonlama piyasalarını inceleyen güncel araştırmalar (ResearchGate, Ocak 2026), sürekli vadeli sözleşmelerin fiyatını spot fiyata çıpalamak için her 8 saatte bir (UTC 00:00, 08:00, 16:00) ödenen fonlama oranının ($F = P + clamp(I - P, -0.05\%, +0.05\%)$) yapısal olarak pozitif eğilimli olduğunu ortaya koymaktadır. Boğa piyasalarında ve güçlü yükseliş trendlerinde 8 saatlik fonlama oranı sıkça %0.03 ila %0.10 bandına çıkar; bu durum yıllıklandırılmış bazda **nominal pozisyon üzerinden %32.8 ila %109.5 arasında taşıma maliyeti** demektir. Eğer bir trend takip stratejisi 3x kaldıraçla uzun pozisyon taşıyorsa, yıllık %25 fonlama oranı olan bir rejimde özsermayesinin **%75'ini ($3 \times \%25$)** sadece fonlama ödemesi olarak kaybeder! Ayrıca fonlama ödemeleri doğrudan kullanılabilir marjdan (available balance) düşüldüğü için, yatay veya hafif zarardaki bir pozisyonun likidasyon fiyatını her 8 saatte bir mevcut fiyata yaklaştırır.
2. **BIST VİOP Vadeli Fiyatlama (İçsel Faiz) ve Takasbank Nemalandırma Kesintisi:** VİOP vadeli işlem sözleşmelerinde kriptodaki gibi 8 saatlik dışsal nakit akışı yoktur; teorik vadeli fiyat $F_{t,T} = S_t \times e^{(r - d)(T - t)}$ formülüyle Türk Lirası gecelik referans faiz oranını ($r$) zaten içinde barındırır (SPL Finansal Piyasalar, Temmuz 2026). Geri testlerde "sürekli vadeli grafik" (continuous contract) oluşturulurken vade geçişlerindeki (roll-over) bu faiz farkı (contango/basis) düzeltilmezse, uzun pozisyonlu stratejiler hayali bir kâr üretir. İkinci olarak, yatırımcının Takasbank'ta tuttuğu TL nakit teminatlar gecelik piyasada nemalandırılır (Borsa İstanbul Genelge No: 433); ancak aracı kurum komisyonu, Takasbank saklama payı ve stopaj düşüldükten sonra yatırımcının eline geçen net nema oranı, vadeli sözleşmenin içine fiyatlanan zımni faizden ($r_{zımni}$) yıllık bazda **300 ila 600 baz puan (bps) daha düşüktür**. Ayrıca hesap teminat tamamlama çağrısına (margin call) düştüğünde, çağrı tutarı kadar teminatın nemalandırılması durdurulur.
3. **Forex CFD Gecelik Taşıma (Swap / Tom-Next) ve Çarşamba Üç Günlük Swap Çarpanı:** Forex ve CFD piyasalarında Türkiye saatiyle 00:00'da (New York kapanışı 17:00 EST) açık tutulan her pozisyona, ilgili iki para biriminin gecelik faiz farkı artı aracı kurumun swap marjı (markup) yansıtılır. Bireysel yatırımcılar için en yıkıcı sürpriz, kurumsal likidite sağlayıcılarının hem uzun hem kısa tarafta negatif swap uygulayabilmesi ve T+2 valör kuralı nedeniyle **Çarşamba gecesi (veya hisse/endeks CFD'lerinde Cuma gecesi) 3 günlük (3x) swap maliyeti** kesilmesidir.

| Piyasa ve Enstrüman | Maksimum Yasal / Borsa Kaldıracı | Önerilen Azami Efektif Kaldıraç | Taşıma Maliyeti Mekanizması ve Tahsilat Sıklığı | Geri Test (Backtest) Doğrulama Zorunluluğu |
|---|---|---|---|---|
| **Binance USDT-M / COIN-M Perp** | 20x – 125x | **2.0x – 3.0x** (İzole Marj) | Her 8 saatte bir (00:00, 08:00, 16:00 UTC) gerçekleşen *Funding Rate* ödemesi/tahsilatı. | Tarihsel 8 saatlik fonlama serisi (GET `/fapi/v1/fundingRate`) kâr/zarar eğrisinden bar-bazında düşülmelidir (Ackerer vd., 2024). |
| **Borsa İstanbul VİOP (Endeks / Pay / Döviz)** | ~8x – 12x (SPAN Değişken) | **3.0x – 4.0x** (%35–%40 Teminat Kullanımı) | Vade sonu uzlaşma yakınsaması (içsel TL faizi) + Takasbank net nema farkı + 2 ayda bir vade geçiş (roll) kayması. | Vade geçişleri (Panama/oran yöntemiyle) faiz arındırılmış seride test edilmeli; net nema farkı (%4–%6/yıl) maliyet olarak eklenmelidir (BIST Genelge 433). |
| **Forex CFD (SPK / Uluslararası)** | 10:1 (SPK) / 30:1 (ESMA) | **3.0x – 5.0x** | Her gece 00:00'da Tom-Next Swap kesintisi + Çarşamba gecesi 3 günlük (3x) hafta sonu valör swapı. | Aracı kurumun tarihsel *Swap Long / Swap Short* puanları ve Çarşamba 3x çarpanı geri test motoruna zorunlu parametre olarak girilmelidir (ESMA, 2018). |




**Şekil 2:** Sol panelde efektif kaldıraç oranı arttıkça likidasyona veya %50 stop-out seviyesine kalan fiyat tamponunun hiperbolik daralması; sağ panelde ise 1 yıllık örnek bir trend stratejisinde brüt geri test (+%36.4) ile işlem kayması (+%30.1) ve 3x kaldıraç altında fonlama/swap maliyetleri düşüldükten sonraki gerçek net performans (+%12.2) arasındaki erozyon gösterilmektedir (Ackerer vd., 2024; Perold, 1988).

---

## 3. Acil Durdurma (Kill Switch) Mimarisinin Tasarımı: Endüstri Standartları ve Binance Futures API Uygulaması

### 3.1. Kurumsal ve Düzenleyici Kill Switch Standartları (FIA, SEC Rule 15c3-5 ve Borsa İstanbul PTRM)

Algoritmik işlem sistemlerinde "Acil Durdurma" (Kill Switch), yazılım hatası (infinite order loop), veri beslemesi kopukluğu, beklenmedik piyasa çöküşü (flash crash) veya modelin rejim dışına çıkması durumunda insan müdahalesine gerek kalmadan sistemi güvenli duruma (safe state) geçiren donanımsal/yazılımsal emniyet sübabıdır. Vadeli İşlemler Endüstrisi Birliği (Futures Industry Association — FIA) tarafından Temmuz 2024'te yayımlanan *Best Practices for Automated Trading Risk Controls and System Safeguards* rehberi (FIA, Temmuz 2024) ve ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'nun (SEC) doğrudan piyasa erişimini düzenleyen **Rule 15c3-5 (Market Access Rule)** tebliği (SEC Rule 15c3-5, Kasım 2010; SEC Güncellemesi, Nisan 2023), her otomatik işlem sisteminde bulunması gereken zorunlu kontrolleri dört başlıkta tanımlar:

- **İşlem Öncesi Risk Kontrolleri (Pre-Trade Risk Management — PTRM):** Emir büyüklüğü üst sınırı (fat-finger limit), fiyat koridoru kontrolü (price collar — son fiyattan %X uzaktaki limit emirlerin reddi), saniye/dakika başına azami mesaj hızı (message throttling) ve tekrarlayan otomatik emir sınırı (Repeated Automated Execution Limit — FIA, Temmuz 2024, Bölüm 3.2). Borsa İstanbul'da da BISTECH/PTRM altyapısı üzerinden emir/işlem oranı (OTR) ve maksimum emir büyüklüğü sınırları zorunlu tutulmaktadır (SPL, Temmuz 2026).
- **İptal-Bırak / Bağlantı Kopuşunda İptal (Cancel-on-Disconnect & Dead Man's Switch):** İstemci sunucusu ile borsa eşleştirme motoru (matching engine) arasındaki kalp atışı (heartbeat) sinyali kesildiğinde, borsanın kendi sunucuları üzerinde çalışan zamanlayıcının tüm açık emirleri otomatik olarak silmesi (FIA, Temmuz 2024).
- **Bağımsız Gözetmen Süreç (Out-of-Band Watchdog Daemon):** Strateji sinyallerini üreten Python/C++ süreci ile risk limitlerini denetleyen Kill Switch süreci **asla aynı iş parçacığında (thread) çalışmamalıdır**. Strateji süreci sonsuz döngüye girip kilitlendiğinde (freeze/OOM), ayrı bir işletim sistemi süreci (hatta ideal olarak farklı bir bulut sunucusu) hesap bakiyesini izleyip pozisyonları kapatabilmelidir.

### 3.2. Dört Kritik Tetikleyici İçin En İyi Uygulama Eşikleri

Çoklu hesap yöneten bireysel algoritmik yatırımcı için Kill Switch mimarisi, aşağıdaki dört kantitatif tetikleyiciye bağlanmalı ve tetiklendiğinde **yetkili insan onayı (manual cryptographic/2FA reset) olmadan strateji kendi kendine yeniden başlamamalıdır** (FIA, Temmuz 2024):

1. **Günlük Zarar Sınırı (Daily Loss Limit — Realized + Unrealized):** Hesaplamaya yalnızca kapanmış işlemler değil, **açık pozisyonların anlık gerçekleşmemiş zararı (Unrealized PnL / Floating Equity)** mutlaka dahil edilmelidir. Tek bir strateji için günlük zarar sınırı **toplam özsermayenin %1.0'i** (veya stratejinin günlük hedef volatilitesinin $2.5\ \sigma_{günlük}$ katı); tek bir borsa hesabı için **%1.5 – %2.0**; tüm portföy (3 hesap toplamı) için ise **%2.5** olmalıdır. Portföy tek bir günde %2.5 eridiğinde (%10'luk toplam bütçenin dörtte biri), o günkü tüm açık emirler iptal edilir, pozisyonlar kapatılır ve sistem UTC 00:00'a kadar kilitlenir.
2. **Art Arda Kayıp Sınırı (Consecutive Losses / Run-of-Losses):** Geri testteki kazanma oranı $p$ olan bir stratejide $k$ kez üst üste kaybetme olasılığı $P(L_k) = (1 - p)^k$ formülüyle hesaplanır. Eğer $(1 - p)^k < 0.005$ (%0.5 anlamlılık düzeyi) koşulu sağlanırsa, bu durum şanssızlık değil **piyasa mikro-yapısının değiştiği veya yürütme hatası olduğu** anlamına gelir:
   - $k = 5$ ardışık kayıpta: Stratejinin pozisyon büyüklüğü otomatik olarak **%50 indirilir**.
   - $k = 7$ ardışık kayıpta (veya $p = 0.50$ için $0.5^7 = \%0.78$ olasılık eşiğinde): Strateji **24 saatlik soğuma (cooldown) ve teşhis moduna** alınır.
3. **Veri Kesintisi ve Bayat Veri (Data Outage & Stale Book Detection):** Kripto ve FX piyasalarında WebSocket akışı koptuğu halde TCP soketinin açık görünmesi ("zombie connection") sıkça yaşanır. Yerel sunucu zamanı ($T_{local}$) ile borsadan gelen son piyasa verisi zaman damgası ($T_{event}$) arasındaki fark $\Delta T > 1{,}500\ ms$ **(1.5 saniye)** olduğunda veya BIST/VİOP ile Forex kaynaklarında ardışık 3 fiyat güncellemesi boyunca $Bid \geq Ask$ (crossed book) veya sıfır hacim tespit edildiğinde: (a) Yeni emir gönderimi anında durdurulur, (b) Açık limit emirleri iptal edilir, (c) Kesinti **15 saniyeyi** aşarsa açık pozisyonların koruyucu zararı durdur (hard stop) emirleri borsa sunucusunda teyit edilir, (d) Kesinti **60 saniyeyi** aşarsa ve borsada sunucu taraflı stop emri yoksa, yedek REST bağlantısı üzerinden `reduceOnly=true` ile pozisyonlar kapatılır.
4. **API Hatası ve Hız Sınırı İhlalleri (API Errors & Rate Limits):** Binance Futures API'sinde `HTTP 429 (Too Many Requests)` alındığında emir göndermeye devam etmek, `HTTP 418 (IP Auto-Banned)` ile IP adresinin 2 dakikadan 3 güne kadar engellenmesine yol açar (Binance Developer Docs, 2024). Bu durum açık pozisyonların yönetilememesi demektir. En iyi uygulama:
   - REST yanıt başlıklarındaki `X-MBX-USED-WEIGHT-1M` ve `X-MBX-ORDER-COUNT-10S` sayaçları her yanıtta okunmalı; kapasitenin **%80'ine** ulaşıldığında yalnızca pozisyon azaltıcı (`reduceOnly=true`) ve iptal emirlerine izin verilmelidir.

- 60 saniye içinde **3'ten fazla `HTTP 5xx`** (sunucu/eşleştirme motoru hatası) veya **ardışık 3 marj/emir reddi (`-2019 Margin is insufficient`, `-2021 Order would immediately trigger`)** alındığında strateji derhal "Salt-Azaltım" (Reduce-Only / Kill) moduna geçmelidir.

### 3.3. Binance USDS-M Futures API ile Üretim Düzeyinde Kill Switch ve Dead Man's Switch Uygulaması

Binance USDS-M Vadeli İşlemler API'si (Binance USDS-M REST API; Binance Change Log, Aralık 2024), bireysel algoritmik yatırımcının hem sunucu taraflı "Ölü Adam Anahtarı" hem de istemci taraflı tam tasfiye (Panic Flatten) kurabilmesi için dört kritik uç nokta sunar:

- `POST /fapi/v1/countdownCancelAll` (veya opsiyon/portföy marjında `/eapi/v1/countdownCancelAll`): Borsa sunucusu üzerinde geri sayım sayacı başlatır (örneğin `countdownTime=30000` milisaniye = 30 saniye). Algoritma her 10 saniyede bir bu uç noktayı çağırarak sayacı sıfırlar. Algoritmanın çalıştığı bilgisayar çökerse, elektrik/internet kesilirse veya süreç kilitlenirse, 30. saniyenin sonunda **Binance sunucusu ilgili semboldeki tüm açık emirleri otomatik olarak iptal eder**.
- `DELETE /fapi/v1/allOpenOrders`: İlgili semboldeki tüm açık limit ve koşullu emirleri tek bir atomik çağrıyla iptal eder.
- `GET /fapi/v2/positionRisk` veya `GET /fapi/v3/positionRisk`: Hesaptaki tüm açık pozisyonların büyüklüğünü (`positionAmt`), giriş fiyatını, gösterge fiyatını (`markPrice`) ve anlık gerçekleşmemiş kâr/zararını (`unRealizedProfit`) döndürür.
- `POST /fapi/v1/order` (`type=MARKET`, `reduceOnly=true`): Açık pozisyonu ters yönde piyasa emriyle kapatır. Burada `reduceOnly=true` parametresi **hayati önem taşır**; ağ gecikmesi nedeniyle pozisyon zaten bir saniye önce stop emriyle kapanmışsa, `reduceOnly=true` sayesinde yanlışlıkla ters yönde yeni bir pozisyon açılması borsa motoru tarafından engellenir.

```
# Üretim Düzeyinde Binance USDS-M Futures Kill Switch & Dead Man's Switch Mimarisi
# Kaynak: Binance Developer Docs (https://developers.binance.com/en/docs/catalog/core-trading-
derivatives-trading-usd-s-m-futures/api/rest-api/trade)
import time, hmac, hashlib, requests

BASE_URL = "https://fapi.binance.com"

def signed_request(method: str, endpoint: str, params: dict, api_key: str, api_secret: str):
    params["timestamp"] = int(time.time() * 1000)
    params["recvWindow"] = 5000
    query = "&".join([f"{k}={v}" for k, v in sorted(params.items())])
    signature = hmac.new(api_secret.encode("utf-8"), query.encode("utf-8"), hashlib.sha256).hexdigest()
    url = f"{BASE_URL}{endpoint}?{query}&signature={signature}"
    headers = {"X-MBX-APIKEY": api_key}
    resp = requests.request(method, url, headers=headers, timeout=3.0)
    # Rate-limit izleme: %85 ağırlık aşılırsa uyarı üret
    used_weight = int(resp.headers.get("X-MBX-USED-WEIGHT-1M", 0))
    if used_weight > 1900:  # 2400/dk limitinin ~%80'i
        print(f"[UYARI] Yüksek API Ağırlığı: {used_weight}/2400 - Sadece ReduceOnly moduna geçiliyor.")
    return resp.json()

def heartbeat_dead_mans_switch(symbols: list, api_key: str, api_secret: str, timeout_ms: int = 30000):
    # Her 10 saniyede bir çağrılır. Sunucu çökerse 30 sn sonra Binance tüm açık emirleri siler.
    for sym in symbols:
        signed_request("POST", "/fapi/v1/countdownCancelAll",
                       {"symbol": sym, "countdownTime": timeout_ms}, api_key, api_secret)

def execute_emergency_kill_switch(symbols: list, api_key: str, api_secret: str, reason: str):
    # Acil Durdurma: 1) Sayacı sıfırla, 2) Tüm açık emirleri sil, 3) Tüm pozisyonları reduceOnly kapat.
    print(f"[KILL SWITCH TETİKLENDİ] Neden: {reason} | Zaman: {time.strftime('%Y-%m-%d %H:%M:%S UTC',
time.gmtime())}")
    # Adım 1: Tüm sembollerdeki açık emirleri iptal et
    for sym in symbols:
        signed_request("DELETE", "/fapi/v1/allOpenOrders", {"symbol": sym}, api_key, api_secret)
```

```
# Adım 2: Güncel açık pozisyonları sorgula (GET /fapi/v2/positionRisk)
positions = signed_request("GET", "/fapi/v2/positionRisk", {}, api_key, api_secret)
for pos in positions:
    amt = float(pos.get("positionAmt", 0.0))
    if abs(amt) > 0.0:
        sym = pos["symbol"]
        close_side = "SELL" if amt > 0 else "BUY"
        # Adım 3: reduceOnly=true ile atomik piyasa kapanışı (asla yeni pozisyon açmaz)
        signed_request("POST", "/fapi/v1/order", {
            "symbol": sym,
            "side": close_side,
            "type": "MARKET",
            "quantity": abs(amt),
            "reduceOnly": "true"
        }, api_key, api_secret)
```

---

## 4. Kâğıt (Paper) ile Canlı (Live) İşlem Arasındaki Fark: Uygulama Açığı, Durdurma Eşikleri ve Aşamalı Sermaye Geçişi

### 4.1. Kayma (Slippage), Kısmi Dolum (Partial Fill) ve Gecikmenin (Latency) Ölçülmesi: Implementation Shortfall

Kâğıt üzerinde (paper trading / simülasyon) kusursuz çalışan bir stratejinin canlı piyasaya alındığında hızla zarar yazmasının temel nedeni, simülasyon ortamının emir defteri (Limit Order Book — LOB) dinamiklerini basitleştirmesidir. Akademik literatürde bu fark, Harvard Üniversitesi'nden André F. Perold'un *The Journal of Portfolio Management*'ta yayımladığı klasik çalışmasında tanımlanan **Uygulama Açığı (Implementation Shortfall — IS)** metriği ile ölçülür (Perold, 1988; Almgren & Chriss, 2000; Zudora, Haziran 2026). Robert Almgren ve Neil Chriss (2000), *Journal of Risk*'teki çalışmalarında yürütme maliyetini hızlı işlem yapmanın yarattığı **piyasa etkisi (market impact)** ile yavaş işlem yapmanın yarattığı **zamanlama/fiyat kaçırma riski (timing & opportunity cost)** arasındaki optimal ödünleşim olarak formüle etmiştir (Almgren & Chriss, 2000).

Bir algoritmik yatırımcı her bir canlı işlem için dört zaman damgalı fiyatı veri tabanına kaydetmeli ve toplam Uygulama Açığını (baz puan — bps cinsinden) üç bileşene ayırarak ölçmelidir:

$$IS\ (bps) = [\ Gecikme\ Kayması\ (P_{gönderim} - P_{karar}) + Yürütme\ Kayması\ (P_{dolum} - P_{gönderim}) + Fırsat\ Maliyeti\ ((Q_{hedef} - Q_{dolan})/Q_{hedef} \times (P_{kapanış} - P_{karar}))\ ] / P_{karar} \times 10{,}000$$

- **Gecikme Kayması (Latency Drift):** Sinyalin oluştuğu bar/tick anındaki karar fiyatı ($P_{karar}$) ile emrin borsa eşleştirme motoruna ulaştığı andaki en iyi karşı fiyat ($P_{gönderim}$) arasındaki farktır. Türkiye'den (örneğin Ankara/İstanbul) Binance Tokyo (AWS `ap-northeast-1`) sunucularına olan 140–220 ms ağ gecikmesi sırasında, yüksek volatiliteli haber anlarında emir defterinin ilk 3 kademesi süpürülmüş olur.
- **Kısmi Dolum ve Olumsuz Seçim Yanlılığı (Partial Fill & Adverse Selection Bias):** Simülasyon motorları, fiyat limit emir seviyesine değdiğinde (touch) emrin %100 dolduğunu varsayar. Oysa gerçek piyasada emir kuyruğunda (FIFO queue priority) yatırımcının önünde milyonlarca dolarlık kurumsal likidite vardır (Cont vd., 2014; Donier & Bonart, 2015). Bir limit alış emri yalnızca fiyat *gerçekten düşmeye devam ettiğinde* %100 dolar (olumsuz seçim / toxic flow); fiyat o seviyeden sekip yukarı gittiğinde ise emir ya hiç dolmaz ya da %15–%20 kısmi dolumda kalır. Bu olgu, limit emirli piyasa yapıcı veya ortalamaya dönüş stratejilerinin geri testteki kârının %40–%60'ını canlıda yok eder.

### 4.2. "Canlı Performans Geri Testin X Altına Düşerse Durdur" Kuralları: İstatistiksel Süreç Kontrolü (CUSUM) ve Deflated Sharpe Ratio

Yatırımcıların sıklıkla sorduğu *"Canlı performans geri testin ne kadar altına düşerse stratejiyi durdurmalıyım?"* sorusuna keyfi bir yüzde vermek yerine, David H. Bailey, Jonathan Borwein, Marcos López de Prado ve Qiji Jim Zhu'nun *Notices of the American Mathematical Society* ve *Journal of Portfolio Management*'ta yayımladıkları **Aşırı Uyum Olasılığı (Probability of Backtest Overfitting)** ve **İndirgenmiş Sharpe Oranı (Deflated Sharpe Ratio — DSR)** çerçevesi (Bailey, Borwein, López de Prado & Zhu, Mayıs 2014; ScholarWorks, 2014) ile E. S. Page'in *Biometrika*'da yayımladığı **Kümülatif Toplam (CUSUM) Kontrol Şeması** (Page, Haziran 1954) birlikte uygulanmalıdır.

Geri testteki yıllıklandırılmış Sharpe oranı $SR_{BT}$ olan bir stratejinin, çoklu parametre denemeleri ve yayın sonrası bozulma (haircut) dikkate alındığında beklenen gerçek canlı Sharpe oranı $SR_{beklenen} \approx 0.50 \times SR_{BT}$ düzeyindedir (McLean & Pontiff, 2016). Canlı izlemede dört somut sayısal durdurma eşiği (stopping rule) uygulanır:

1. **Kayan Sharpe Oranı Eşiği (%50 Yarılanma / %35 Durdurma Kuralı):** En az **60 işlem günü (veya 100 tamamlanmış işlem)** sonunda, stratejinin gerçekleşen yıllıklandırılmış canlı Sharpe oranı geri test Sharpe oranının **%50'sinin altına ($SR_{canlı} < 0.50 \times SR_{BT}$)** düşerse stratejinin sermaye tahsisi yarıya indirilir; **90 işlem günü sonunda %35'inin altına ($SR_{canlı} < 0.35 \times SR_{BT}$)** düşerse veya $SR_{canlı} \leq 0$ olursa strateji tamamen durdurulur (QuantFinance Practitioner Consensus, Ağustos 2026).
2. **Maksimum Düşüş Çarpanı Kuralı ($1.5 \times MaxDD_{BT}$):** Canlı işlemdeki gerçekleşen düşüş (drawdown), geri testte görülen en büyük düşüşün **1.25 katını ($DD_{canlı} > 1.25 \times MaxDD_{BT}$)** aşarsa pozisyon büyüklüğü %50 kesilir; **1.50 katını ($DD_{canlı} > 1.50 \times MaxDD_{BT}$)** aşarsa stratejinin geri test dağılımından koptuğu kabul edilerek derhal durdurulur (Chan, Ekim 2026).
3. **Tek Yönlü Alt CUSUM Kontrol Şeması (Page, 1954):** Her işlem veya gün $t$ için standardize edilmiş getiri hatası $z_t = (r_{t,canlı} - \mu_{BT}) / \sigma_{BT}$ hesaplanır. Alt CUSUM istatistiği $S_t^- = max(0, S_{t-1}^- - z_t - k)$ özyinelemeli olarak izlenir (burada referans kayma parametresi $k = 0.5$ standart sapmalık bir alfa bozulmasını yakalamak üzere seçilir). Karar eşiği $h = 4.0$ veya $5.0$ olarak belirlenir: $S_t^- > 4.0$ olduğunda strateji büyüklüğü %50 azaltılır; $S_t^- > 5.0$ olduğunda ise kümülatif düşüş henüz %10'a ulaşmamış olsa bile stratejinin istatistiksel beklentisinin bozulduğu kanıtlanmış olur ve strateji durdurulur (SPC / CUSUM Uygulaması, Eylül 2025).
4. **Uygulama Maliyeti Eşiği (Slippage Kill Rule):** Canlı işlemlerin gerçekleşen ortalama Uygulama Açığı ($IS_{canlı}$), geri testte varsayılan işlem maliyetinin **2.0 katını** aşarsa ve bu fark stratejinin işlem başı beklenen brüt kârının (expected edge per trade) **%50'sinden fazlasını** yutuyorsa, emir iletim algoritması düzeltilene kadar strateji durdurulur.

### 4.3. Aşamalı Sermaye Geçiş Protokolü (Bütçenin %10'undan %100'üne Geçiş Literatürü)

Ernest Chan (Chan, Ekim 2026), Robert Carver (Carver, 2015) ve Marcos López de Prado (Bailey vd., 2014) tarafından ortaya konan kurumsal devreye alma (deployment) metodolojisi, yeni bir stratejiye asla ilk günden %100 risk bütçesi verilmemesini şart koşar. Bunun yerine zaman ve işlem sayısı kapılarına (statistical gates) bağlı **4 Evreli Kademeli Geçiş Protokolü** uygulanmalıdır:

| Geçiş Evresi | Tahsis Edilen Risk Bütçesi | Minimum Süre ve İşlem Kapısı | Üst Evreye Geçiş İçin Zorunlu Kantitatif Doğrulama Kriterleri |
|---|---|---|---|
| **Evre 0: Gölge / Paper Trading** | **%0** (Canlı Veri, Sanal Emir) | Min. 2–4 Hafta & ≥ 30 İşlem | API bağlantı kopukluğu sıfır olmalı; sinyal üretim zamanları geri test motoruyla (aynı veri üzerinde) **≥ %98** birebir eşleşmeli; look-ahead bias bulunmadığı doğrulanmalıdır (Chan, 2026). |

| Geçiş Evresi | Tahsis Edilen Risk Bütçesi | Minimum Süre ve İşlem Kapısı | Üst Evreye Geçiş İçin Zorunlu Kantitatif Doğrulama Kriterleri |
|---|---|---|---|
| **Evre 1: Mikro-Canlı Doğrulama (Pilot)** | **%10** (Hedef Bütçenin 1/10'u) | Min. 4 Hafta & ≥ 30–50 Canlı İşlem | Gerçekleşen *Implementation Shortfall* (kayma + komisyon + fonlama/swap) geri test varsayımının **≤ 1.3 katı** olmalı; kısmi dolum oranı ölçülüp geri test bu gerçek maliyetle yeniden koşturulduğunda $SR > 1.0$ kalmalıdır (Perold, 1988). |
| **Evre 2: Kısmi Ölçeklendirme (Yarı Kapasite)** | **%25 → %50** | Min. 6–8 Hafta & ≥ 60–100 Kümülatif İşlem | Canlı ve kâğıt portföy getirileri arasındaki korelasyon $\rho \geq 0.90$ olmalı; alt CUSUM istatistiği $S_t^- < 2.5$ kalmalı; gerçekleşen $SR_{canlı} \geq 0.60 \times SR_{BT}$ olmalı; diğer aktif stratejilerle gerçekleşen korelasyon hedefi aşmamalıdır. |
| **Evre 3: Tam Üretim Tahsisi** | **%100** (Tam Hedef Bütçe) | ≥ 90 İşlem Günü & ≥ 120 Kümülatif İşlem | Bailey & López de Prado (2014) Olasılıksal Sharpe Oranı $PSR \geq 0.95$ eşiğini geçmeli; en az bir tam fonlama/vade geçişi (VİOP roll) döngüsü hatasız tamamlanmış olmalıdır (Bailey vd., 2014). |

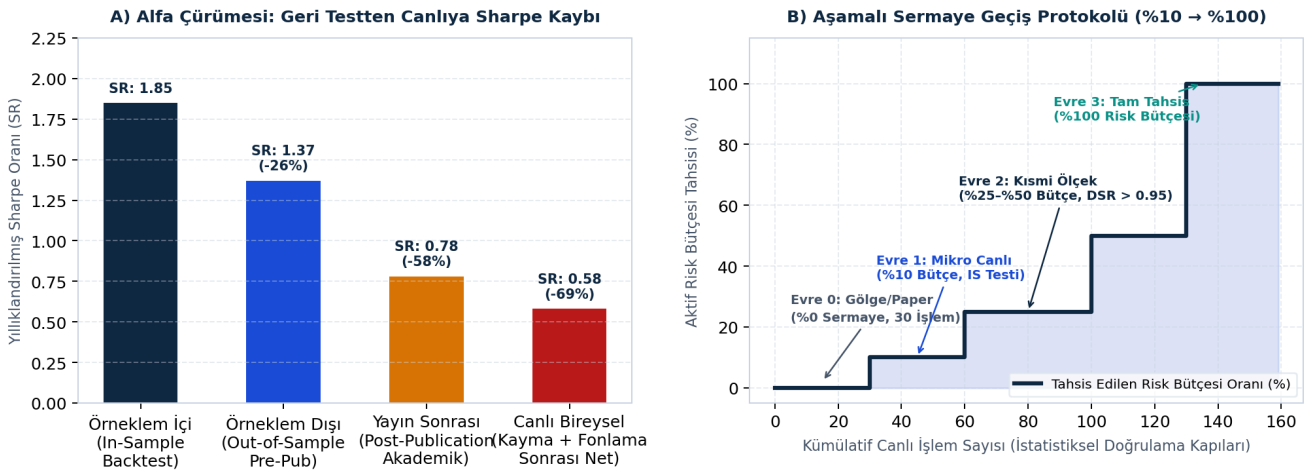
## 5. Strateji Çürümesi (Alpha Decay) ve Yeniden Değerlendirme Takvimi

### 5.1. Yayımlanmış ve Bilinen Stratejilerde Performans Kaybı: McLean & Pontiff (2016) ve Harvey, Liu & Zhu (2016)

Bireysel algoritmik yatırımcıların akademik makalelerde, kitaplarda, bloglarda veya TradingView/GitHub gibi açık kaynak platformlarda yayımlanmış stratejileri doğrudan canlıya alması durumunda karşılaştıkları en temel yasa **Alfa Çürümesi (Alpha Decay)** olgusudur. R. David McLean ve Jeffrey Pontiff tarafından *The Journal of Finance*'te yayımlanan anıtsal çalışmada (McLean & Pontiff, Şubat 2016; Tam Metin PDF), hakemli akademik dergilerde yayımlanmış **97 farklı getiri öngörücüsü (anomali/strateji)** örneklem içi (in-sample), örneklem dışı fakat yayın öncesi (out-of-sample pre-publication) ve yayın sonrası (post-publication) dönemlerde incelenmiştir. Bulgular son derece çarpıcıdır:

- Strateji getirileri, orijinal örneklem dönemi bittikten hemen sonra (henüz makale yayımlanmadan önce) **ortalama %26 oranında düşmektedir**; bu %26'lık kayıp tamamen **veri madenciliği ve istatistiksel aşırı uyumdan (data mining / overfitting bias)** kaynaklanmaktadır.
- Strateji yayımlandıktan sonra ise getiriler ek olarak %32 daha düşerek, orijinal geri test performansına kıyasla **toplamda %58 oranında erimektedir** (McLean & Pontiff, 2016). Yazarlar, bu ek %32'lik yayın sonrası çürümenin rekabetçi arbitraj sermayesinin (informed arbitrageurs) stratejiye hücum etmesiyle oluştuğunu ve işlem maliyeti düşük, likiditesi yüksek varlıklarda çürümenin çok daha hızlı gerçekleştiğini kanıtlamıştır.

Aynı yıl Campbell R. Harvey, Yan Liu ve Heqing Zhu tarafından *The Review of Financial Studies*'de yayımlanan *"... and the Cross-Section of Expected Returns"* başlıklı çalışma (Harvey, Liu & Zhu, Ocak 2016; Duke PDF), finans literatüründe test edilen yüzlerce faktör ve strateji nedeniyle klasik $t \geq 2.0$ ($p < 0.05$) istatistiksel anlamlılık eşiğinin artık geçersiz olduğunu göstermiştir. Çoklu hipotez testi (Bonferroni, Holm ve Benjamini-Hochberg yanlış keşif oranı — FDR düzeltmeleri) altında, yeni geliştirilen bir algoritmik stratejinin gerçek bir alfa ürettiğinden emin olmak için örneklem içi $t$-istatistiğinin en az $t \geq 3.0$ (3 yıllık bir geri testte yıllıklandırılmış $SR \geq 1.73$) olması gerekmektedir (Harvey, Liu & Zhu, 2016).




**Şekil 3:** Sol panelde McLean ve Pontiff (2016) bulguları doğrultusunda örneklem içi geri testten ($SR = 1.85$) örneklem dışına (-%26), yayın sonrasına (-%58) ve bireysel yürütme/fonlama maliyetleri sonrasına ($SR = 0.58$) geçişteki alfa çürümesi; sağ panelde ise %10 pilot bütçeden %100 tam bütçeye 4 evreli istatistiksel geçiş protokolü gösterilmektedir.

### 5.2. Strateji Ailesine Göre Alfa Yarı Ömrü (Half-Life) ve Yeniden Değerlendirme Sıklığı

Bir stratejinin ne sıklıkla yeniden değerlendirileceği (re-evaluation) ve parametrelerinin ne sıklıkla güncelleneceği (re-calibration), stratejinin işlem frekansına ve dayandığı ekonomik mekanizmaya bağlıdır. Çok sık yapılan parametre optimizasyonu, stratejiyi son birkaç haftanın gürültüsüne uydurarak (re-overfitting) örneklem dışı performansı yıkarken; çok seyrek yapılan değerlendirme ise yapısal rejim kırılmalarını (örneğin TCMB faiz rejimi değişimi veya kripto piyasa yapıcılarının algoritma güncellemesi) kaçırır (Carver, 2015; Chan, 2026):

| Strateji Ailesi ve Piyasa | Tahmini Alfa Yarı Ömrü (Half-Life) | Risk ve Volatilite Güncelleme Sıklığı | Parametre / Ağırlık Yeniden Kalibrasyon Sıklığı | Yapısal Emeklilik (Strateji İptal) Kriteri |
|---|---|---|---|---|
| **Kripto Gün İçi / İstatistiksel Arbitraj & Fonlama Arbitrajı (Binance)** | 3 – 6 Ay | **Günlük** (EWMA Volatilite + 8 Saatlik Fonlama) | **Aylık** (3 aylık kayan pencere üzerinde Walk-Forward) | Alt CUSUM $S_t^- > 5.0$ veya 60 günlük net Sharpe $< 0.35 \times SR_{BT}$ olduğunda. |
| **BIST / VİOP Gün İçi Ortalamaya Dönüş ve Kırılım (Breakout)** | 6 – 12 Ay | **Günlük** (SPAN Teminat + 36 Günlük EWMA) | **Çeyreklik (3 Ayda Bir)** veya 2 Aylık VİOP Vade Geçişlerinde | 180 işlem günü boyunca yeni özsermaye zirvesi (High-Water Mark) yapılamaması veya $DD > 1.5 \times MaxDD_{BT}$. |
| **Çoklu Varlık Trend Takibi / Momentum (Kripto + VİOP + FX)** | 24 – 60+ Ay (Yapısal Risk Primi) | **Günlük / Haftalık** (HRP ve IDM Korelasyon Matrisi) | **Yıllık (6–12 Ayda Bir)** — Sabit parametreler tercih edilir (Carver, 2015) | 252 işlem günü (1 tam yıl) sonunda aynı varlık sınıfındaki pasif trend endeksine göre anlamlı negatif alfa üretmesi. |

## 6. Uygulayıcı İçin Doğrulanmış Nihai Kural Listesi (20 Altın Kural ve Kaynak Matrisi)

Araştırmanın beş bölümünde incelenen akademik teoremler ve kurumsal risk standartları aşağıda bireysel algoritmik yatırımcının doğrudan sistem koduna ve operasyonel prosedürüne entegre edebileceği **20 somut, ölçülebilir kurala** dönüştürülmüştür. Her kural, ilgili akademik makale veya düzenleyici doküman bağlantısı ve yayın tarihi ile doğrulanmıştır:

| Kural | Kategori | Uygulanabilir Kantitatif Kural ve Operasyonel Eşik | Akademik / Uygulayıcı Kaynak (Link + Tarih) |
|---|---|---|---|
| **K-01** | Toplam Risk Bütçesi | %10 zarar bütçesini **tüm hesapların toplam özsermayesi üzerinde tekil üst sınır** olarak tanımla; %8'ini üç hesaba (%3 Binance, %3 VİOP, %2 FX) dağıt, %2'sini korelasyon ve kayma tamponu olarak tut. | Bawa — Multi-Strategy Pod Risk Framework (Eylül 2025) |
| **K-02** | Kademeli Düşüş Kesintisi | Herhangi bir alt hesapta lokal düşüş **-%5.0'e** (veya toplam portföyde **-%6.0'ya**) ulaştığında tüm pozisyon çarpanlarını otomatik olarak **%50 küçült**; lokal düşüş **-%7.5–%10'a** ulaştığında hesabı kapat. | Millennium Pod Risk Standardı / Bawa (Eylül 2025) |
| **K-03** | Volatilite Hedefleme | Portföy yıllıklandırılmış volatilite hedefini $\sigma_{hedef} = \%12\text{-}\%15$ olarak sabitle; her stratejinin pozisyon büyüklüğünü günlük hibrit EWMA volatilitesi ($\sigma_{i,t}$) ile ters orantılı ölçekle. | Moreira & Muir, *Journal of Finance* (Ağustos 2017); Harvey vd., *JPM* (Ekim 2018) |
| **K-04** | Kesirli Kelly Sınırı | Parametre tahmin hatası ve aşırı uyum nedeniyle strateji başına veya portföy genelinde asla Tam Kelly kullanma; **Çeyrek Kelly ($\kappa \leq 0.25$)** üst sınırını uygula. | MacLean, Thorp & Ziemba, *Quantitative Finance* (Ocak 2010) |
| **K-05** | Hiyerarşik Risk Paritesi (HRP) | Kovaryans matrisinin tersini ($\Sigma^{-1}$) alma; aynı piyasada çalışan çoklu stratejileri kümelemek ve ağırlıklandırmak için **HRP algoritmasını** kullan. | López de Prado, *Journal of Portfolio Management* (Temmuz 2016) |
| **K-06** | Korelasyon Çarpanı (IDM) | Pozisyon büyüklüklerini $IDM = min(2.5,\ 1/\sqrt{(w^T C_t w)})$ ile çarp; kriz anında 20 günlük gerçekleşen korelasyon $\rho > 0.60$ olduğunda pozisyonları otomatik olarak **%30–%40 daralt**. | Robert Carver, *Systematic Trading* (Eylül 2015) |
| **K-07** | Azami Efektif Kaldıraç | Binance vadeli işlemlerde **izole marj ve azami 2x–3x efektif kaldıraç**, BIST VİOP'ta **azami 3x–4x kaldıraç** (en az 2.5x SPAN teminat tamponu), Forex CFD'de **azami 3x–5x kaldıraç** kullan. | ESMA CFD Kararı (Haziran 2018); SPK Seri:V No:125 (Ağustos 2011) |
| **K-08** | Kripto Fonlama Filtresi | Binance geri testlerine 8 saatlik tarihsel fonlama serisini dahil et; canlıda 8 saatlik fonlama oranı **> %0.05** (yıllık > %54) olduğunda yeni uzun trend pozisyonu açılışını durdur veya yarıla. | Ackerer, Hugonnier & Jermann, *NBER WP 32936* (Eylül 2024) |
| **K-09** | VİOP Nema ve Forex 3x Swap | VİOP geri testlerinde Takasbank net nema kesintisini (%4–%6/yıl) ve T+1 15:00 margin call kuralını; Forex geri testlerinde ise **Çarşamba gecesi 3 günlük (3x) swap** maliyetini zorunlu olarak modelle. | Borsa İstanbul VİOP Genelgesi No: 433 (2014/2026); BIST VİOP Kılavuzu |
| **K-10** | Günlük Zarar Kill Switch'i | Anlık açık pozisyon zararı (Unrealized PnL) dahil günlük kayıp strateji başına **-%1.0'i**, hesap başına **-%1.5'i** veya tüm portföyde **-%2.5'i** aşarsa tüm emirleri sil ve gün sonuna kadar sistemi kilitle. | FIA Automated Trading Risk Controls (Temmuz 2024) |
| **K-11** | Ardışık Kayıp Kilidi | Strateji üst üste **5 kayıp işlem** yaptığında pozisyon büyüklüğünü %50 indir; üst üste **7 kayıp işlem** (veya $(1\text{-}p)^k < 0.005$) gerçekleştiğinde stratejiyi 24 saatlik teşhis moduna al. | FIA Repeated Execution Controls (Temmuz 2024) |
| **K-12** | Veri Bayatlığı (Stale Data) | WebSocket mesaj gecikmesi $\Delta T > 1{,}500\ ms$ olduğunda veya $Bid \geq Ask$ tespit edildiğinde yeni emir gönderimini anında kes; 15 sn aşılırsa açık limit emirlerini iptal et. | SEC Rule 15c3-5 Market Access Rule (Kasım 2010 / Nisan 2023) |

| Kural | Kategori | Uygulanabilir Kantitatif Kural ve Operasyonel Eşik | Akademik / Uygulayıcı Kaynak (Link + Tarih) |
|---|---|---|---|
| **K-13** | Sunucu Taraflı Dead Man's Switch | Binance'te `POST /fapi/v1/countdownCancelAll` uç noktasını **30,000 ms** ile kur ve her 10 saniyede bir yenile; acil çıkışta `DELETE /fapi/v1/allOpenOrders` ve `reduceOnly=true` kullan. | Binance USDS-M Futures API Docs (Aralık 2024) |
| **K-14** | API Hız Sınırı Koruması | `X-MBX-USED-WEIGHT-1M` sayacı 1 dakikalık limitin **%80'ini** aştığında yeni giriş emirlerini durdur; `HTTP 429` veya 60 saniyede 3 adet `HTTP 5xx` hatasında derhal Kill Switch çalıştır. | Binance Futures REST API Trade Documentation (2024) |
| **K-15** | Implementation Shortfall Kaydı | Her canlı işlemde karar fiyatı ($P_{karar}$), gönderim fiyatı ($P_{gönderim}$) ve dolum fiyatını ($P_{dolum}$) kaydet; canlı kayma geri test varsayımının **2 katını** aşarsa yürütmeyi durdur. | Perold (1988) & Almgren-Chriss (2000) / arXiv (Ekim 2026) |
| **K-16** | Canlı vs. Geri Test Sharpe Kuralı | En az 60 işlem günü sonunda $SR_{canlı} < 0.50 \times SR_{BT}$ ise bütçeyi yarıla; 90 işlem günü sonunda $SR_{canlı} < 0.35 \times SR_{BT}$ veya $DD_{canlı} > 1.5 \times MaxDD_{BT}$ ise stratejiyi kapat. | Bailey, Borwein, López de Prado & Zhu, *Notices AMS* (Mayıs 2014) |
| **K-17** | CUSUM Erken Uyarı Şeması | Standardize işlem getirileri üzerinde tek yönlü alt CUSUM ($k = 0.5$) izle; $S_t^- > 4.0$ olduğunda pozisyon büyüklüğünü %50 kes, $S_t^- > 5.0$ olduğunda stratejiyi durdur. | E. S. Page, *Biometrika*, Cilt 41 (Haziran 1954) |
| **K-18** | 4 Evreli Sermaye Geçişi | Yeni stratejiyi **%0 (Paper, 30 işlem) → %10 (Pilot, 4 hafta) → %25–%50 (6 hafta) → %100 (PSR ≥ 0.95 sonrası)** adımlarıyla devreye al; kapı şartları sağlanmadan bütçe artırma. | Ernest Chan, *Algorithmic & Quantitative Trading* (Ekim 2026) |
| **K-19** | Alfa Çürümesi İskontosu | Yayımlanmış/açık kaynaklı stratejilerin geri test Sharpe oranına baştan **%50 çürüme iskontosu (haircut)** uygula; yeni keşfedilen sinyallerde örneklem içi $t \geq 3.0$ şartı ara. | McLean & Pontiff, *JF* (Şubat 2016); Harvey, Liu & Zhu, *RFS* (Ocak 2016) |
| **K-20** | Yeniden Kalibrasyon Disiplini | Volatilite ve korelasyonları **günlük**, kripto gün içi strateji parametrelerini **aylık**, VİOP stratejilerini **çeyreklik (vade geçişlerinde)**, trend takip stratejilerini ise **yıllık** Walk-Forward ile güncelle. | Carver (Eylül 2015); Chan (Ekim 2026) |

### 6.1. Kaynakça ve Doğrulanmış Literatür Dizin Listesi


- **Ackerer, D., Hugonnier, J., & Jermann, U. (Eylül 2024).** *Perpetual Futures Pricing*. National Bureau of Economic Research (NBER) Working Paper No. 32936 / arXiv:2310.11771. Erişim: https://www.nber.org/system/files/working_papers/w32936/w32936.pdf
- **Almgren, R., & Chriss, N. (Kış 2000/2001).** Optimal Execution of Portfolio Transactions. *Journal of Risk*, 3(2), 5–39. Uygulama analizi erişim: https://zudora.in/learn/implementation-shortfall (Haziran 2026) ve https://arxiv.org/html/2610.14750v1 (Ekim 2026).
- **Bailey, D. H., Borwein, J. M., López de Prado, M., & Zhu, Q. J. (Mayıs 2014).** Pseudo-Mathematics and Financial Charlatanism: The Effects of Backtest Overfitting on Out-of-Sample Performance. *Notices of the American Mathematical Society*, 61(5), 458–471. Erişim: https://www.ams.org/notices/201405/rnoti-p458.pdf
- **Bawa, N. (30 Eylül 2025).** *The Pod Shop Revolution: How Multi-Strategy Funds Generated 13.6% Returns While Markets Stumbled (Millennium Risk Framework)*. Erişim: https://medium.com/@navnoorbawa/the-pod-shop-revolution-how-multi-strategy-funds-generated-13-6-returns-while-markets-stumbled-8e090d97b68b

- **Binance Developer Documentation (3 Aralık 2024).** *Derivatives Trading USDS-M Futures REST API & Auto-Cancel All Open Orders (Kill-Switch) Change Log*. Erişim: https://developers.binance.com/en/docs/products/derivatives-trading-usds-futures/change-log ve https://developers.binance.com/en/docs/catalog/core-trading-derivatives-trading-usd-s-m-futures/api/rest-api/trade
- **Borsa İstanbul A.Ş. & Takasbank (2014 / Güncelleme Temmuz 2026).** *Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası (VİOP) İşleyiş Esasları Genelgesi (No: 433) ve VİOP Vadeli İşlem Sözleşmeleri Kılavuzu*. Erişim: https://borsaistanbul.com/data/Genelge/433_Genelge_viop_isleyis_esaslari.pdf ve https://www.borsaistanbul.com/data/kilavuzlar/VIOP_vadeli_islem_sozlesmeleri.pdf
- **Carver, R. (Eylül 2015).** *Systematic Trading: A Unique New Method for Designing Trading and Investing Systems*. Harriman House. Özet ve Çeşitlendirme Çarpanı analizi erişim: https://www.cxoadvisory.com/big-ideas/a-few-notes-on-systematic-trading/ ve https://cdn.bookey.app/files/pdf/book/en/systematic-trading.pdf
- **Chan, E. P. (2021 / Ekim 2026 Özeti).** *Quantitative Trading: How to Build Your Own Algorithmic Trading Business* (2nd Ed., Wiley). Erişim: https://cdn.bookey.app/files/pdf/book/en/quantitative-trading.pdf ve https://retired-staging.oregoned.org/fetch.php/TZxrMu/703371/Ernest%20Chan%20Algorithmic%20Trading.pdf
- **European Securities and Markets Authority — ESMA (1 Haziran 2018).** *ESMA Adopts Final Product Intervention Measures on CFDs and Binary Options*. Erişim: https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/esma-adopts-final-product-intervention-measures-cfds-and-binary-options
- **Futures Industry Association — FIA (Temmuz 2024).** *Best Practices for Automated Trading Risk Controls and System Safeguards*. Washington, D.C. Erişim: https://www.fia.org/sites/default/files/2024-07/FIA_WP_AUTOMATED%20TRADING%20RISK%20CONTROLS_FINAL_0.pdf
- **Harvey, C. R., Hoyle, E., Korgaonkar, R., Rattray, S., Sargaison, M., & Van Hemert, O. (Ekim/Kasım 2018).** The Impact of Volatility Targeting. *The Journal of Portfolio Management*, 45(1), 14–33. Erişim: https://people.duke.edu/~charvey/Research/Published_Papers/P135_The_impact_of.pdf
- **Harvey, C. R., Liu, Y., & Zhu, H. (Ocak 2016).** … and the Cross-Section of Expected Returns. *The Review of Financial Studies*, 29(1), 5–68. Erişim: https://academic.oup.com/rfs/article/29/1/5/1843824
- **López de Prado, M. (Temmuz 2016).** Building Diversified Portfolios that Outperform Out of Sample. *The Journal of Portfolio Management*, 42(4), 59–69. Erişim: https://www.pm-research.com/content/iijpormgmt/42/4/59
- **MacLean, L. C., Thorp, E. O., & Ziemba, W. T. (Ocak 2010).** Long-term Capital Growth: The Good and Bad Properties of the Kelly and Fractional Kelly Capital Growth Criteria. *Quantitative Finance*, 10(7), 681–687. Erişim: https://www.stat.berkeley.edu/~aldous/157/Papers/Good_Bad_Kelly.pdf
- **McLean, R. D., & Pontiff, J. (Şubat 2016).** Does Academic Research Destroy Stock Return Predictability? *The Journal of Finance*, 71(1), 5–32. Erişim: https://www.fmg.ac.uk/sites/default/files/2020-08/Jeffrey-Pontiff.pdf
- **Moreira, A., & Muir, T. (Ağustos 2017).** Volatility-Managed Portfolios. *The Journal of Finance*, 72(4), 1611–1644. Erişim: https://www.nber.org/papers/w22208
- **Page, E. S. (Haziran 1954).** Continuous Inspection Schemes. *Biometrika*, 41(1–2), 100–115. Erişim: https://academic.oup.com/biomet/article-abstract/41/1-2/100/456627
- **Sermaye Piyasası Lisanslama Sicil ve Eğitim Kuruluşu — SPL (8 Temmuz 2026).** *Finansal Piyasalar (Ders Kodu: 1006) — Borsa İstanbul A.Ş. Pay ve VİOP Piyasaları İşleyiş Esasları*. Erişim: https://spl.com.tr/wp-content/uploads/2026/07/1006_MKT_30062026_202607081123.pdf
- **U.S. Securities and Exchange Commission — SEC (Kasım 2010 / Güncelleme 7 Nisan 2023).** *Rule 15c3-5: Risk Management Controls for Brokers or Dealers with Market Access (17 CFR § 240.15c3-5)*. Erişim: https://www.sec.gov/rules-regulations/2011/06/risk-management-controls-brokers-or-dealers-market-access

- **Cont, R., Kukanov, A., & Stoikov, S. (Ocak 2014).** The Price Impact of Order Book Events. *Journal of Financial Econometrics*, 12(1), 47–88. Emir defteri dengesizliği (Order Flow Imbalance) ve kısmi dolum dinamikleri. Erişim: https://arxiv.org/html/2610.14750v1
- **Donier, J., & Bonart, J. (Aralık 2015).** A Million Metaorders on Bitcoin: How Market Impact Scales with Square-Root of Volume. *Market Microstructure and Liquidity*, 1(2). Kripto vadeli ve spot piyasalarda karekök piyasa etkisi yasası. Erişim: https://arxiv.org/html/2610.14750v1
- **Sermaye Piyasası Kurulu — SPK (27 Ağustos 2011).** *Seri:V, No:125 Kaldıraçlı Alım Satım İşlemleri ve Bu İşlemleri Gerçekleştirebilecek Kurumlara İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ* (Resmi Gazete Sayı: 28038). Erişim: https://www.osmanlimenkul.com.tr/hisse-ve-viop/hisse-ve-viop-urunlerimiz/doviz-altin-ve-turevleri/forex


**Uygulama ve Denetim Notu:** Bu raporda sunulan 20 kantitatif kural, bireysel algoritmik yatırımcının çoklu hesap (Binance Vadeli, Borsa İstanbul Pay/VİOP ve Forex CFD) mimarisinde karşılaştığı en büyük üç yapısal tehdidi — *(i) parçalı teminat nedeniyle oluşan asimetrik likidasyon riskini, (ii) fonlama/swap ve kısmi dolum kaynaklı geri test erozyonunu ve (iii) yayın sonrası alfa çürümesini* — istatistiksel olarak kontrol altına almak üzere tasarlanmıştır. Her yeni strateji devreye alınmadan önce Evre 0 (Gölge/Paper) ve Evre 1 (%10 Pilot) kapılarından geçirilmeli, sunucu taraflı `countdownCancelAll` ölü adam anahtarı ve bağımsız `reduceOnly=true` gözetmen süreci (watchdog daemon) aktif olmadan canlı sermaye bağlanmamalıdır.